

自宅太陽光発電量 ML予測システム

最新状況レポート

2026年6月30日 / 沖縄県自宅太陽光発電 (4.464 kWp)

直近の予測・検証

直近 5 日間の発電量予測

最終更新: 2026-06-30

対象日	GSR予報	GSR/平年比	SSD予報	天気(予測)	v3予測	v3b予測
06/30(火)	29.4	1.44	5.7	晴れ	17.5 kWh	19.0 kWh
07/01(水)	28.5	1.39	5.7	晴れ	17.5 kWh	19.2 kWh
07/02(木)	21.4	1.04	3.8	薄曇り～曇り	15.3 kWh	17.7 kWh
07/03(金)	21.6	1.05	4.2	薄曇り～曇り	15.5 kWh	17.7 kWh
07/04(土)	22.9	1.12	4.2	薄曇り～曇り	15.5 kWh	17.0 kWh

v3: GSR・GSR/平年比・SSD の3変数 v3b: GSR・GSR/平年比 の2変数（SSD除外）

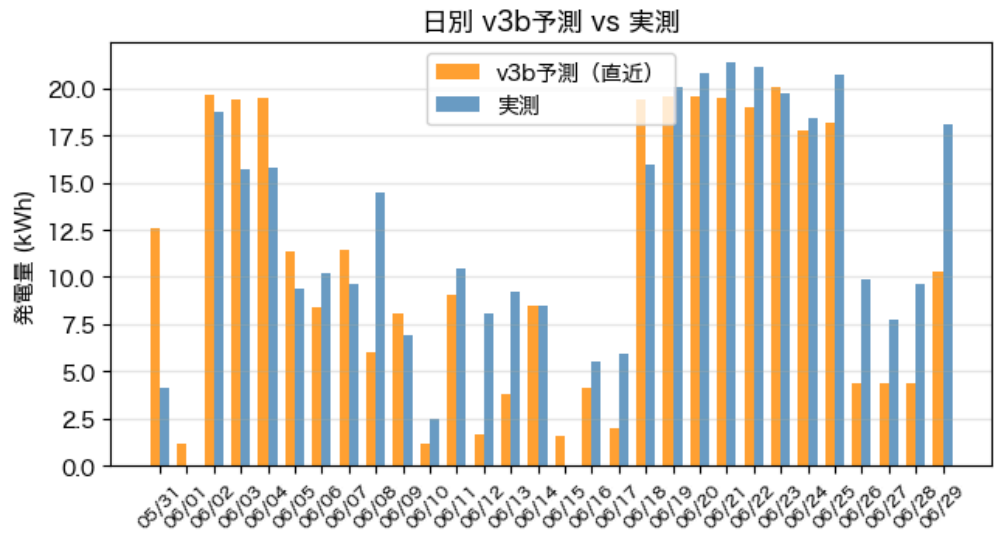
直近 5 日の検証結果（実測 vs 予測）

対象日	天気	v3予測	v3b予測	実測	v3誤差	v3b誤差	v3誤差率
06/29(月)	晴れ	10.9	10.3	18.1	-7.1	-7.8	160%
06/28(日)	曇り・雨	5.2	4.4	9.7	-4.4	-5.3	99%
06/27(土)	曇り・雨	5.2	4.3	7.7	-2.6	-3.4	58%
06/26(金)	曇り・雨	5.8	4.3	9.9	-4.1	-5.6	92%
06/25(木)	晴れ	16.4	18.2	20.7	-4.3	-2.5	97%
直近5日 MAE		4.52 kWh	4.91 kWh				

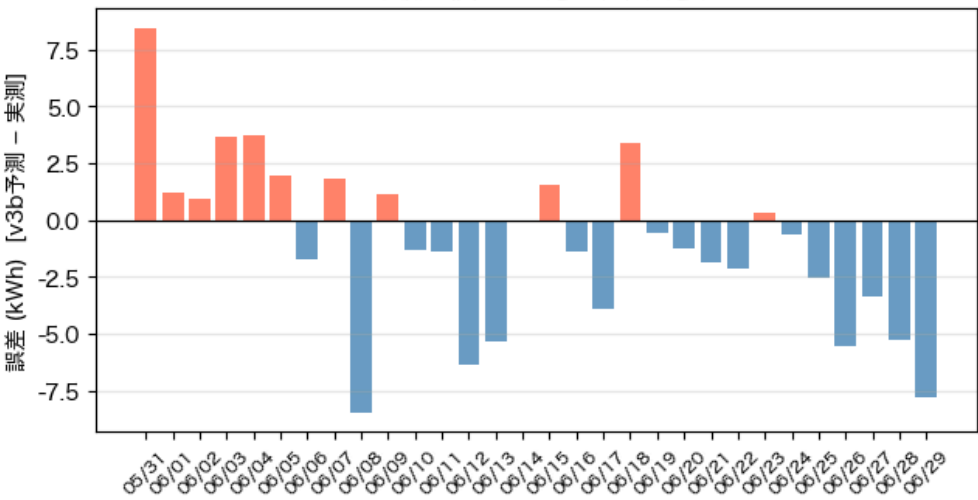
誤差率 $nMAE = |\text{誤差}| \div \text{設備容量 } 4.464 \text{ kWp} \times 100$ 。低発電日でも公平な評価が可能。

予測 vs 実測グラフ

v3b予測(SSDなし) vs 実測 (直近30日)

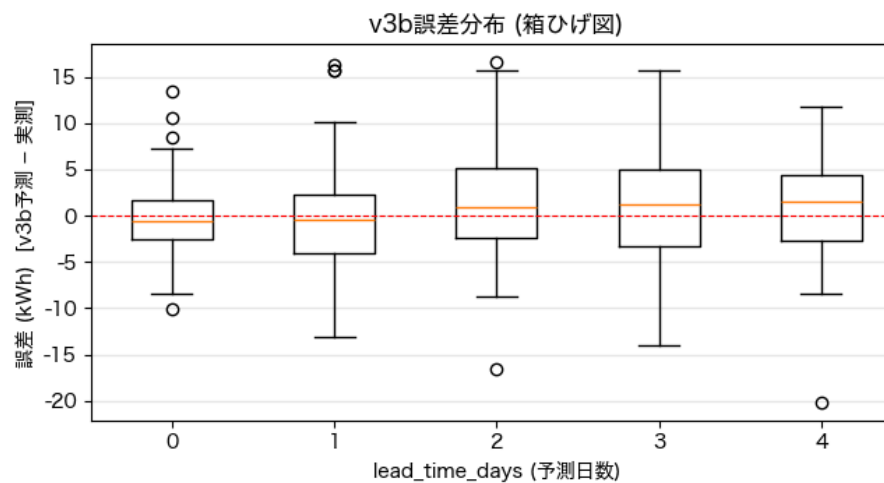
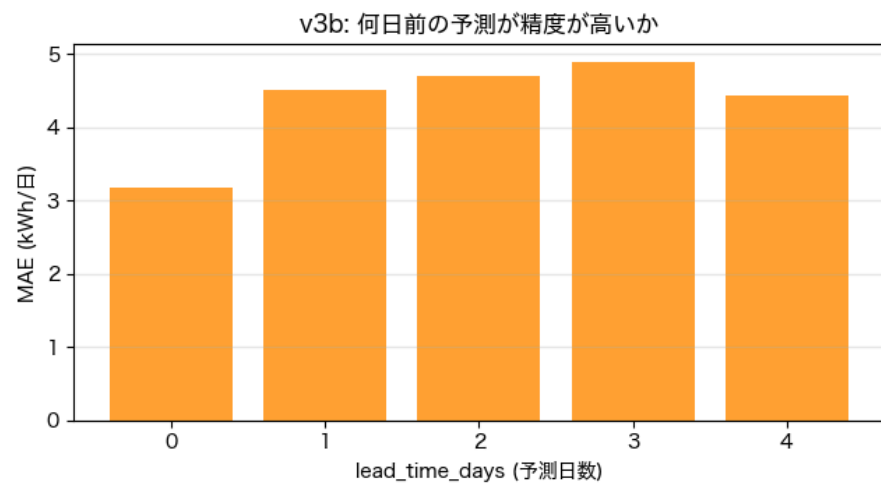


v3b予測誤差 (正=過大、負=過小)



リードタイム別 予測精度

v3b lead_time_days 別精度比較 (全期間)



AMD 予報精度 (GSR・SSD)

GSR 予報精度（直近 5 日）

対象日	GSR実況	ld=0予報	ld=0誤差	ld=1予報	ld=1誤差
06/29(月)	22.5	11.7	-10.8	7.0	-15.5
06/28(日)	11.0	7.0	-4.0	4.1	-6.9
06/27(土)	10.8	6.6	-4.1	13.9	+3.1
06/26(金)	12.4	6.7	-5.8	3.8	-8.6
06/25(木)	24.7	23.2	-1.5	27.0	+2.3
直近5日 MAE			5.25 MJ/m ²		7.27 MJ/m ²

誤差 = 予報値 - 実況値（正=過大、負=過小）。単位: MJ/m²/日

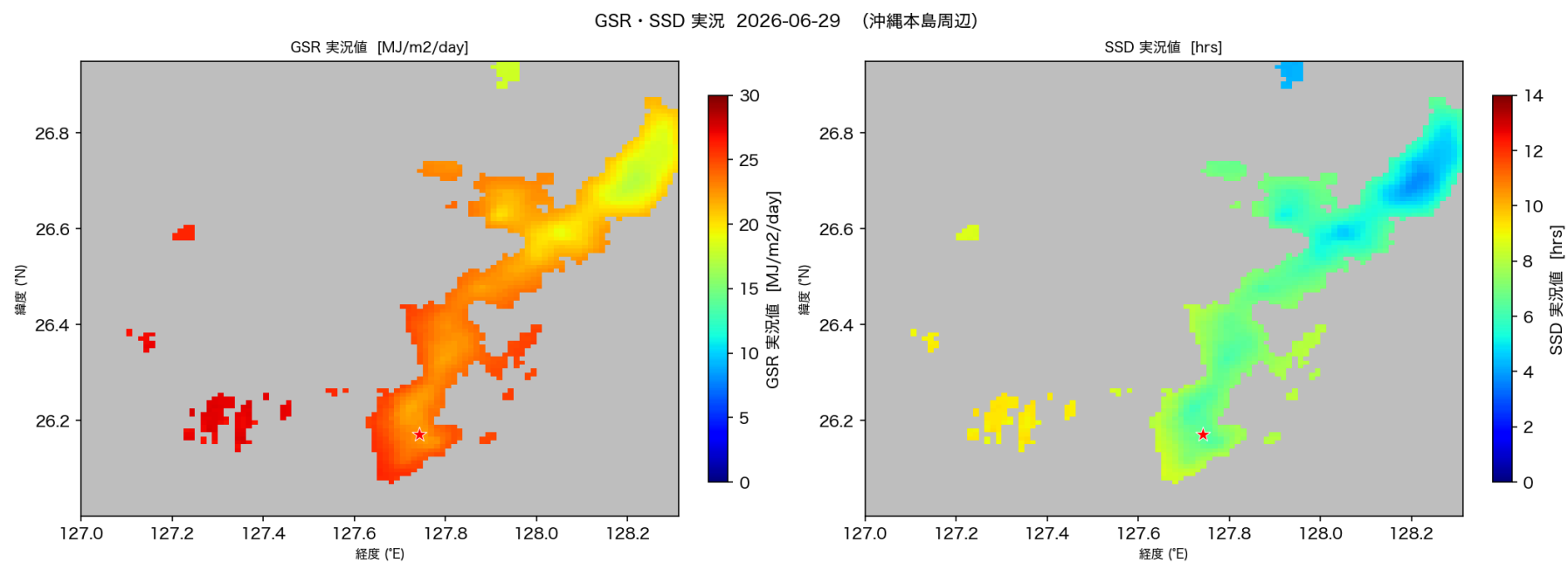
SSD 予報精度（直近 5 日）

対象日	SSD実況	ld=0予報	ld=0誤差	ld=1予報	ld=1誤差
06/29(月)	6.5	3.9	-2.6	1.5	-4.9
06/28(日)	0.7	1.5	+0.8	0.7	+0.0
06/27(土)	1.7	1.5	-0.2	4.3	+2.7
06/26(金)	1.0	1.9	+0.9	0.0	-1.0
06/25(木)	8.4	5.0	-3.4	4.7	-3.7
直近5日 MAE			1.57 h/day		2.47 h/day

晴れ日の SSD 過小予測が v3 モデルの発電量過小予測の主因と判明（bias=-7.7h/day）

周辺地域の面的分布 (GSR・SSD)

2026-06-29 実況 vs 予報



左=GSR・右=SSD ★=自宅地点 (N26.1708, E127.7418) 単位: MJ/m²/day (GSR), h/day (SSD)

モデル概要

現行モデル（v3 / v3b 並行稼働）

2026-06-07 より v3 移行・2026-06-23 より v3b 並行稼働

項目	v3（SSDあり）	v3b（SSDなし）
説明変数	GSR・GSR/平年比・SSD（3変数）	GSR・GSR/平年比（2変数）
CV MAE	2.08 kWh/日	2.22 kWh/日
モデルファイル	rf_hatuden.joblib	rf_hatuden_no_ssd.joblib

並行稼働の理由: SSD 予報が晴れ日に著しく過小評価（翌日予報 bias=-7.7h/day）されており、v3 の発電量予測を系統的に引き下げている可能性を検証中。

天気区分	v3 MAE（翌日）	v3b MAE（翌日）
晴れ日（SSD実測 ≥ 5h）	3.68 kWh	1.73 kWh
曇り日（SSD実測 < 5h）	2.61 kWh	3.22 kWh

3モデル比較（RF v3 / GB / Ridge）

同一説明変数（GSR・GSR_ratio・SSD）で3モデルを比較（2026-06-27）

モデル	R ² (OOF)	MAE (kWh/日)	高発電日 MAE (≥19kWh)
Random Forest v3	0.846	1.89	2.55 kWh
Gradient Boosting	0.840	1.93	2.31 kWh
Ridge 回帰	0.813	2.14	2.28 kWh

- RF と GB はほぼ同等（どちらもアンサンブル平均）
- Ridge は全体で劣るが**高発電日の過小予測が最も小さい**（平均回帰が起きにくい）
- **現行モデルは RF v3** を継続採用

モデル変遷

バージョン	期間	説明変数	CV MAE
v1	～2026-05-17	8変数（GSR・TMP_max・月sin/cos 等）	—
v2	2026-05-18～06-06	6変数（GSR・GSR_ratio・TMP_max 等）	2.23 kWh
v3	2026-06-07～	3変数（GSR・GSR_ratio・SSD）	2.08 kWh
v3b	2026-06-23～	2変数（GSR・GSR_ratio、SSD除外）	2.22 kWh

変数を絞り込むたびに精度が向上。v3 の SSD 追加で CV MAE が 2.23 → 2.08 kWh に改善。

日次自動運用

毎朝 6:30 の自動実行フロー

6:30 launchd 起動

- ① AMD API から GSR・SSD 予報を取得（自宅座標 N26.17, E127.74）
- ② RF モデルで当日発電量を予測（v3・v3b 並行）
- ③ 面的分布図を生成・蓄積
 - spatial_fcst_YYYYMMDD.png（予報）
 - spatial_actual_YYYYMMDD.png（前日実況）
- ④ README.md を自動更新（予測値・検証結果・グラフ）
- ⑤ GitHub に自動 push → uehr.net/ml_forecast/ に公開

まとめ

予測精度 (RF v3) : CV MAE = 2.08 kWh/日 ($R^2 = 0.757$)

現在の課題: SSD 予報の晴れ日過小評価 → v3b (SSDなし) と並行検証中

公開 URL: https://uehr.net/ml_forecast/